例 1 假设二进制数据独立等概，数据速率是 1kbit/s。求下列信号的平均功率、平均比特能量。假设信号的最大幅度是 2V。

(1)单极性归零码，占空比为 50%。

(2)单极性不归零码。

(3)双极性归零码，占空比为 50%。

(4)双极性不归零码。

解：(1)单极性信号用“有”“无”脉冲$g(t)$表示二进制信息，等概情况下平均比特能量是脉冲$g(t)$能量的一半：$E_{\mathrm{b}}=\frac{E_g}{2}$。半占空归零码的脉冲是宽度为$\frac{T_{\mathrm{b}}}{2}=0.5\mathrm{ms}$的矩形，幅度为 2V，其能量是$2^2\times\frac{1}{2}=2\,\mathrm{mJ}$，平均比特能量是 1mJ。平均功率是平均比特能量除以比特时间：$P=\frac{E_{\mathrm{b}}}{T_{\mathrm{b}}}=1\mathrm{W}$。

(2)本小题中脉冲宽度是 1ms，脉冲能量是 4mJ，平均比特能量是 2mJ。平均功率是 2W。

(3)双极性信号用$\pm g(t)$表示二进制信息，平均比特能量等于脉冲能量：$E_{\mathrm{b}}=E_g$。本小题中半占空归零码脉冲的能量是 2mJ，平均比特能量是 2mJ。平均功率是 2W。

(4)本小题中，脉冲能量是 4mJ，平均比特能量是 4mJ。平均功率是 4W。

例 2 判断下列信号是否为 PAM 信号。

(1) $s_1(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g(t-nT_{\mathrm{s}})$；

(2) $s_2(t)=\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g(t-nT_{\mathrm{s}})\right]\cos\frac{18\pi t}{T_{\mathrm{s}}}$；

(3) $s_3(t)=\cos\left[\frac{18\pi t}{T_{\mathrm{s}}}+2\pi\int_{-\infty}^{t}\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g(\tau-nT_{\mathrm{s}})\mathrm{d}\tau\right]$；

(4) $s_4(t)=\cos\left[\frac{18\pi t}{T_{\mathrm{s}}}+\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g(t-nkT_{\mathrm{s}})\right]$。

解：$s_1(t)$是 PAM 信号。$s_2(t)$可以表示为

$$\begin{aligned}s_2(t)&=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g(t-nT_{\mathrm{s}})\cos\frac{18\pi t}{T_{\mathrm{s}}}\\&=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g(t-nT_{\mathrm{s}})\cos\frac{18\pi(t-nT_{\mathrm{s}})}{T_{\mathrm{s}}}\\&=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n\tilde{g}(t-nT_{\mathrm{s}})\end{aligned}$$

其中 $\tilde{g}(t)=g(t)\cos\dfrac{18\pi t}{T_s}$，所以$s_2(t)$也是 PAM 信号。

$s_3(t), s_4(t)$不是 PAM 信号。

例 3 下图中 $d(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n\delta(t-nT_s)$经过发送滤波器后成为$s(t)$，$s(t)$通过无失真信道后进入接收滤波器，输出是$y(t)$。然后在$t=kT_s$时刻采样得到 $y_k=y(kT_s)$。已知 $g_T(t)=g_R(t)=\mathrm{rect}\left(\dfrac{2t}{3T_s}\right)$。求$x(t), s(t), y(t), y_k$的表达式。

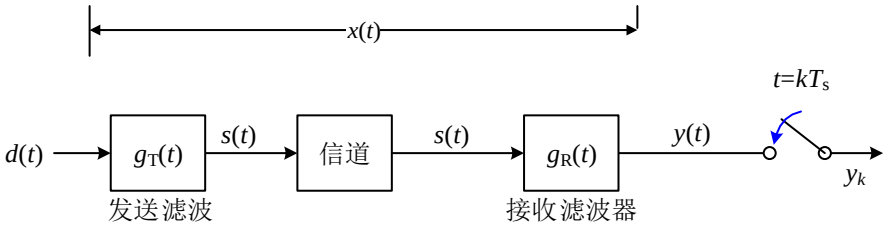


图 1

解：$x(t)$是$g_T(t)$与$g_R(t)$的卷积，$g_T(t)=g_R(t)=\mathrm{rect}\left(\dfrac{2t}{3T_s}\right)$是宽度为 $1.5T_s$、高度为 1 的矩形，卷积后是底宽为 $3T_s$、高度为 $1.5T_s$ 的三角形，如图 2 右所示，其表达式为：

$$x(t)=g_T(t)*g_R(t)=\begin{cases}1.5T_s-|t|, & |t|\le 1.5T_s\\ 0, & \text{else}\end{cases} \tag{1}$$

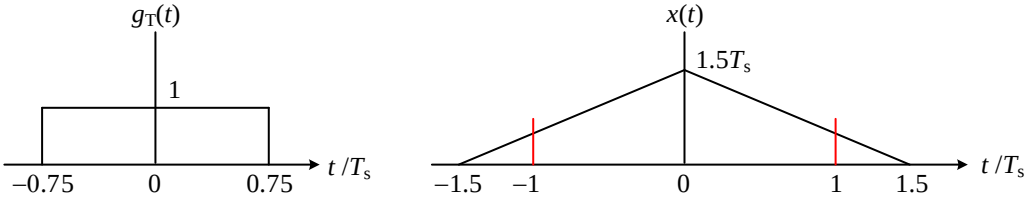


图 2

发送滤波器的输出是

$$s(t)=d(t)*g_T(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g_T(t-nT_s)$$

接收滤波器的输出是

$$y(t)=d(t)*x(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n x(t-nT_s)$$

采样值是

$$y_k=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n x(kT_s-nT_s) \tag{2}$$

根据式(1)可得

$$x(mT_s)=\begin{cases}1.5T_s, & m=0\\ 0.5T_s, & m=\pm1\\ 0, & \text{else}\end{cases} \tag{3}$$

代入式(2)得到

$$y_k=\frac{3T}{2}_s a_k+\frac{T_s}{2}a_{k-1}+\frac{T_s}{2}a_{k+1} \tag{4}$$